

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de Kobe, Japón (1995)

El terremoto de Kobe, conocido también como el Gran Terremoto de Hanshin-Awaji, ocurrió el 17 de enero de 1995 en la región de Kansai, Japón. El sismo afectó principalmente la ciudad de Kobe y otras poblaciones cercanas como Nishinomiya, Ashiya y la isla de Awaji. El movimiento comenzó aproximadamente a las 5:46 de la mañana, cuando la mayoría de las personas aún dormía. Debido a la hora del evento, muchas familias fueron sorprendidas por el fuerte movimiento, lo que dificultó la evacuación y aumentó el número de víctimas y daños materiales.

El terremoto alcanzó una magnitud de 6.9 en la escala de momento sísmico (Mw) y tuvo una profundidad cercana a 16 kilómetros, por lo que fue considerado un sismo superficial. Estas características provocaron aceleraciones muy intensas del terreno, generando fuertes vibraciones que dañaron viviendas, edificios, hospitales, escuelas, puentes, carreteras y sistemas ferroviarios. Aunque el movimiento principal duró solamente unos 20 segundos, la energía liberada fue suficiente para causar uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente de Japón.

Desde el punto de vista geológico, el terremoto fue provocado por el desplazamiento de la falla Nojima, una falla de deslizamiento lateral ubicada en la isla de Awaji. Japón se localiza dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. En esta zona interactúan varias placas tectónicas que generan miles de sismos cada año. Por ello, el país mantiene una vigilancia constante sobre la actividad sísmica y desarrolla tecnologías para reducir los riesgos.

Las consecuencias humanas fueron muy graves. Más de 6,400 personas fallecieron, alrededor de 43,000 resultaron heridas y aproximadamente 300,000 habitantes tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares. Miles de viviendas colapsaron completamente y muchas otras quedaron con daños severos. Además, ocurrieron grandes incendios provocados por fugas de gas y fallas en las redes eléctricas, lo que dificultó las labores de rescate durante las primeras horas después del terremoto.

La infraestructura sufrió pérdidas importantes. Varias autopistas elevadas colapsaron, especialmente la autopista Hanshin. También se registraron daños en líneas ferroviarias, puertos, hospitales, edificios comerciales y redes de servicios públicos. El puerto de Kobe, considerado uno de los más importantes del mundo en esa época, suspendió gran parte de sus operaciones durante varios meses, afectando el comercio y la economía de la región.

Las pérdidas económicas superaron los 100 mil millones de dólares, convirtiendo este terremoto en uno de los desastres más costosos registrados hasta ese momento. Después del evento, Japón fortaleció sus normas de construcción, actualizó los códigos de diseño sísmico, mejoró los sistemas de monitoreo y reforzó los programas de preparación para emergencias. También impulsó investigaciones sobre el comportamiento de las estructuras frente a terremotos intensos.

EL terremoto de Kobe demostró que incluso un país con amplia experiencia en sismos puede sufrir graves pérdidas cuando un evento ocurre cerca de una ciudad densamente poblada. Las lecciones aprendidas permitieron mejorar la ingeniería sísmica, fortalecer la planificación urbana, aumentar la preparación de la población y construir infraestructura más resistente.